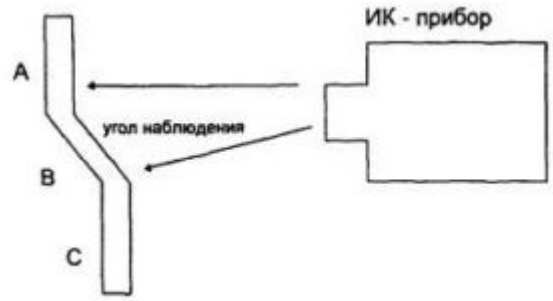
Взаимное положение тепловизора и проверяемого объекта

Коэффициент излучения помимо вышесказанного зависит также от угла наблюдения. Для металлов коэффициенты излучения постоянны в интервале углов наблюдения (0-40) градусов, для диэлектриков - в интервале углов (0-60) градусов.
За пределами этих значений коэффициент излучения быстро уменьшается до нуля при направлении наблюдения по касательной.
Так, при длине волны излучения 10 мкм при наблюдении по нормали вода близка к абсолютно черному телу, а при наблюдении по касательной становится зеркалом $E = 0$. В электроустановках различие в углах наблюдения может возникнуть при проведении ИК-

контроля под углом токоведущей шины (рис.2-1).

При проведении тепловизионной диагностики электрооборудования следует учитывать, что коэффициент излучения материала также зависит от угла съёмки.

Для металлических поверхностей он стабилен в диапазоне $0\text{-}40^0$, для диэлектрических - $0\text{-}60^0$.



Углы съёмки

Обратите внимание, что при превышении указанных нормативов полученные данные о тепловых характеристиках объекта не будут соответствовать действительности.

Режим нагрузки оборудования

Одно из главных преимуществ тепловизионной диагностики – это возможность контроля без отключения оборудования.

Но для более полного выявления дефектов замеры рекомендуется выполнять в нагрузочных режимах, близких к максимальным. На практике редко предоставляется возможность управлять загруженностью сети в произвольном режиме, поэтому измерения производят с учётом фактического состояния, с дальнейшим пересчётом показаний в шкалу нагрузок, соответствующих $0.5\ I_{норм.}$

В данном случае, ограничивающим нормативом является минимальный уровень нагрузки. Если он меньше $0.3\ I_{норм}$, то обследование рекомендуется перенести на другое время.

Для получения корректных термограмм крайне важно учитывать нормирующие рекомендации относительно внешних факторов, влияющих на тепловой фон контролируемого объекта.

Напомним, что к таковым относятся:

1. Прямая или отражённая солнечная радиация.
2. Отражённое излучение от соседствующих источников тепла.
3. Повышенная влажность из-за дождя, снега, тумана.
4. Ветер.

В отношении первых трёх факторов действует простое правило – диагностику желательно проводить в те дни, когда они отсутствуют. Но в отношении ветра есть конкретный норматив: допустимая скорость воздушных потоков, обдувающих проверяемый объект, должна быть не более 3 м/с.

Обычно коэффициент излучения зависит от состояния поверхности металла.
Поскольку токоведущий узел электрического аппарата или установки может включать в себя несколько компонентов из разнородных металлов, поверхности которых окрашены, имеют окисные пленки или разную степень обработки поверхности, т.е. различные коэффициенты излучения, при инфракрасном контроле могут возникнуть предположения о перегревах на участках с повышенными коэффициентами излучения.

СОЛНЕЧНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
Солнечная радиация нагревает контролируемый объект, а также при наличии участков (узлов) с хорошей отражательной способностью создает впечатление о наличии высоких температур в местах измерения.
Эти явления особенно проявляются при использовании ИК-приборов со спектральным диапазоном 2-5 мкм.
Для исключения влияния солнечной радиации рекомендуется осуществлять ИК-контроль в ночное время суток (предпочтительно после полуночи) или в облачную погоду. При острой необходимости измерение в электроустановках при солнечной погоде рекомендуется производить для каждого

ВЕТЕР
Если ИК-контроль осуществляется на открытом воздухе, необходимо принимать во внимание возможность охлаждения ветром контролируемого объекта (контактного соединения). Так, превышение температуры, измеренное при скорости ветра 5 м/с, будет примерно в два раза ниже, нежели измеренное при скорости ветра 1 м/с.

НАГРУЗКА
Температура токоведущего узла (контактного соединения) зависит от нагрузки и прямо пропорциональна квадрату тока, проходящего через контролируемый участок:
где T_1 - превышение температуры при токе I_1;
T_2 - то же при токе I_2.
При необходимости пересчет желательно проводить от более высокой нагрузки к более низкой и при близких значениях токов (отличия на 20-30%).

ТЕПЛОВАЯ ИНЕРЦИЯ
При переменной токовой нагрузке приходится считаться с тепловой инерцией контролируемого объекта.
Так, тепловая постоянная времени для контактных узлов аппаратов составляет порядка 20-30 мин, поэтому при определении тока нагрузки по амперметру контролируемого присоединения не следует учитывать кратковременные "броски" тока, связанные с коммутационными процессами или режимом работы потребителя. Тепловая постоянная для вентильных разрядников составляет порядка 6-8 ч, поэтому результаты измерения тепловизором только что поставленного под напряжение разрядника могут оказаться ошибочными.

ДОЖДЬ И СНЕГ
Дождь, туман, мокрый снег в значительной степени охлаждают поверхность объекта, измеряемого с помощью ИК-прибора, и в определенной мере рассеивают инфракрасное излучение каплями воды; ИК-контроль допускается проводить при небольшом снегопаде с сухим снегом или легком моросящем дождике.

МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ
При работе с ИК-приборами вблизи шин генераторного напряжения, реакторов и вообще в электроустановках с большими рабочими токами приходится сталкиваться с проблемой защиты ИК-прибора от влияния магнитного поля.
Последнее вызывает искажение картины теплового поля объекта на кинескопе тепловизора или нарушает работу радиационного пирометра. При наличии магнитных полей при проведении

ИК-контроля рекомендуется:
а) если токоведущие шины находятся над головой оператора с тепловизором или пирометром или вблизи него, постараться, перемещаясь около контролируемого объекта, выбрать местоположение с минимальным влиянием магнитного поля;
б) использовать объектив с меньшим углом наблюдения (например, 7x7°), что позволит осуществлять контроль за объектом с удаленного расстояния;

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ ИНФРАКРАСНОЙ ДИАГНОСТИКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ВЛ РД 153-34.0-20.363-99

Превышение температуры - разность между измеренной температурой нагрева и значением температуры окружающего воздуха.
В табл.4-1 наибольшие допустимые значения превышения температуры нагрева, регламентируемые стандартами, при значении эффективной температуры окружающего воздуха, принимаемом равным 40 °С.
Избыточная температура - превышение измеренной температуры контролируемого узла одной фазы над температурой аналогичных узлов других фаз (с наименьшей температурой нагрева) или заведомо исправного узла.
Коэффициент дефектности - отношение измеренного значения превышения температуры нагрева контактного соединения к значению превышения температуры, измеренной на целом участке шины (провода), отстоящем от контактного соединения на расстоянии не менее 1 м.
Контакт - токоведущая часть аппарата, которая во время операции размыкает и замыкает цепь или в случае скользящих или шарнирных контактов сохраняет непрерывность цепи.
Контактное соединение - токоведущее соединение (болтовое,